OstadiPlus

الرياضيات · 2ème Bac

# ملخص المتجهات والمتطابقات

أ. جواد العلمي — أستاذ الرياضيات

الرياضيات · 2ème Bac — ملخص متكامل لفصل المتجهات

# العمليات الأساسية

- قاعدة المنظومة: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ ، و $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$.
- خارج العدد $k$ يُغيّر الطول في $|k|$ ويعكس الاتجاه إذا كان $k < 0$.
- خواص الجمع: التبادل والتجميع، مع وجود العنصر المحايد $\vec{0}$.
- متجهان متطابقان لهما الطول نفسه والاتجاه نفسه.

# الجداء السريع

- $u\cdot v = \|u\|\cdot\|v\|\cos\theta$ ، و $u\cdot u = \|u\|^2$.
- $u \perp v$ إذا وفقط إذا $u\cdot v = 0$ ، و $u \parallel v$ إذا وفقط إذا $u = k\cdot v$.
- بالإحداثيات: $u\cdot v = xx' + yy' + zz'$.
- متطابقة: $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2u\cdot v + \|v\|^2$.

# النقطة والمستقيم والمستوى

- M على (AB) إذا وفقط إذا $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + t\cdot\overrightarrow{AB}$ لعدد $t \in \mathbb{R}$.
- M وسط [AB] إذا وفقط إذا $\overrightarrow{OM} = (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})/2$.
- M على المستوى (ABC) إذا وفقط إذا $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \lambda\cdot\overrightarrow{AB} + \mu\cdot\overrightarrow{AC}$.
- M على القطعة [AB] إذا وفقط إذا تحقق ذلك مع t يقع في $[0, 1]$.

# متطابقات المثلث والهرم

- المنصّف: $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$ حيث D وسط [BC].
- إذا كان Ω مركز الدائرة المحيطة و M وسط [BC] و HOrthocenter فإن $AH = 2\cdot\Omega M$.
- مركز الثقل G يحقّق: $GA + GB + GC = 0$.
- في الهرم OABC المتعامد: $AB^2 + BC^2 + CA^2 = 2(OA^2 + OB^2 + OC^2)$.

هذه المتطابقات تُغنيك عن حسابات طويلة في الامتحان.